

Analyse dynamique des modèles économiques

Introduction : Deux façons de représenter le temps

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Analyse dynamique des modèles économiques

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	2

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Classer quatre équations

Pour chacune des équations suivantes, préciser si elle relève du temps discret ou du temps continu, et donner son ordre :

(a) $y_{t+1} = 0,9 y_t - 5$, (b) $\dot{y} = 0,03 y$, (c) $K_{t+2} = 1,1 K_{t+1} - 0,2 K_t$, (d) $\ddot{y} + 2\dot{y} + y = 0$.

Exercice 2 — La correspondance $a_{\text{discret}} = e^{a_{\text{continu}}}$

- (a) Un taux continu vaut $a_{\text{continu}} = 0,05$. Calculer le taux discret équivalent $a_{\text{discret}} = e^{0,05}$.
(b) Un taux discret vaut $a_{\text{discret}} = 1,08$. Calculer le taux continu équivalent $a_{\text{continu}} = \ln 1,08$.

Exercice 3 — Différence première contre dérivée

Soit $y(t) = t^2$. Calculer $\Delta y_5 = y(6) - y(5)$ et la dérivée $\dot{y}(5) = 2 \times 5$. Les deux nombres sont-ils égaux ? Commenter au regard de la définition de Δy_t comme approximation de $\dot{y}$.

Exercice 4 — Vérifier l'identité puissance/exponentielle

Vérifier numériquement, pour $a = 1,05$ et $t = 20$, que $a^t = e^{t \ln a}$ (calculer séparément les deux membres). S'agit-il d'une approximation ou d'une égalité exacte ?

2 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le piège du taux « à 4 % »

Une banque annonce un taux de 4 % par an sur un capital $K_0 = 10\,000$ dirhams.

- (a) Calculer K_{10} en composition discrète annuelle : $K_{10} = K_0 \times 1,04^{10}$.
(b) Un étudiant pressé calcule « la version continue » en posant directement $a_{\text{continu}} = 0,04$, soit $K(10) = K_0 e^{0,4}$. Calculer cette valeur.
(c) Calculer la valeur correcte, avec le bon taux continu équivalent $a_{\text{continu}} = \ln 1,04$. Comparer aux deux résultats précédents et conclure sur l'erreur commise en (b).
(d) Refaire la comparaison (b) contre (c) à 30 ans. L'écart relatif augmente-t-il ou diminue-t-il avec l'horizon ?

Exercice 6 — Comparer deux placements

Un premier placement offre un taux discret annuel de 7 %. Un second offre un taux continu de 6,8 %.

- (a) Calculer le facteur de croissance annuel du premier placement.
(b) Calculer le facteur de croissance annuel équivalent du second, $e^{0,068}$.
(c) Lequel des deux placements est le plus avantageux ? Le résultat est-il celui que l'intuition (« 7 > 6,8 ») suggérerait ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Indices t et $t + 1$ seulement : **temps discret**, ordre 1.
(b) Un point (dérivée) : **temps continu**, ordre 1 (dérivée première seulement).
(c) Indices $t, t + 1, t + 2$: **temps discret**, ordre 2 (écart de t à $t + 2$).
(d) Dérivée seconde $\dot{y}$ présente : **temps continu**, ordre 2.

(a) discret, ordre 1

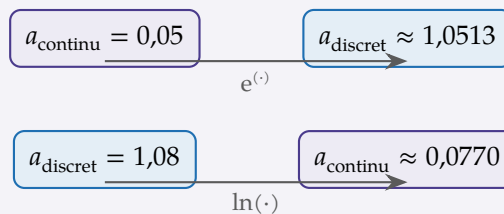
(c) discret, ordre 2

(b) continu, ordre 1

(d) continu, ordre 2

Correction — Exercice 2

- (a) $a_{\text{discret}} = e^{0,05} \approx 1,05127$.
(b) $a_{\text{continu}} = \ln 1,08 \approx 0,07696$.



Correction — Exercice 3

$$\Delta y_5 = y(6) - y(5) = 36 - 25 = 11. \dot{y}(5) = 2 \times 5 = 10.$$

Les deux nombres sont **proches mais pas égaux** ($11 \neq 10$) : Δy_t est la variation *effectivement observée* sur tout un pas de temps (ici, de longueur 1), tandis que $\dot{y}(t)$ est la vitesse instantanée. La différence provient précisément de la longueur non infinitésimale du pas — plus le pas est petit, plus les deux se rapprochent, exactement comme l'indique la limite $\frac{y_{t+1} - y_t}{h} \rightarrow \dot{y}(t)$ quand $h \rightarrow 0$.

Correction — Exercice 4

$$a^t = 1,05^{20} \approx 2,6533. e^{t \ln a} = e^{20 \ln 1,05} \approx 2,6533.$$

Les deux valeurs coïncident **exactement** (aux arrondis de calcul près) : ce n'est **pas** une approximation mais une **identité algébrique**, valable pour tout $a > 0$ et tout t — contrairement à l'exercice précédent, où Δy_t et $\dot{y}(t)$ ne sont que proches l'un de l'autre.

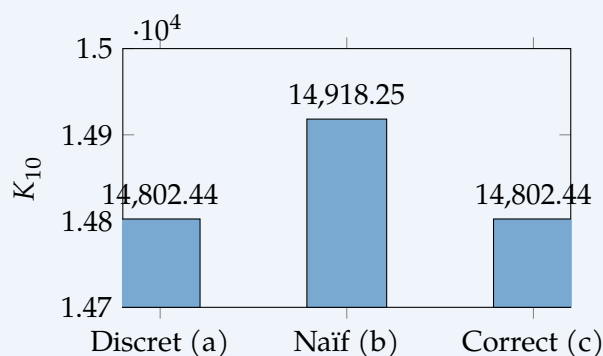
Exercice 3 : $\Delta y_t \approx \dot{y}(t)$ (approximation) Exercice 4 : $a^t = e^{t \ln a}$ (identité exacte)

2 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $K_{10} = 10\,000 \times 1,04^{10} \approx 10\,000 \times 1,48024 = 14\,802,44$ dirhams.
(b) Calcul naïf : $K(10) = 10\,000 e^{0,4} \approx 10\,000 \times 1,49182 = 14\,918,25$ dirhams.
(c) Calcul correct : $a_{\text{continu}} = \ln 1,04 \approx 0,039221$, donc $K(10) = 10\,000 e^{10 \times 0,039221} = 10\,000 e^{0,39221} \approx 14\,802,44$ dirhams — **identique** à (a), comme le garantit l'identité de l'exercice 4.

L'erreur en (b) : $14\,918,25 - 14\,802,44 = 115,81$ dirhams, soit un écart relatif d'environ 0,78 % — l'étudiant a confondu le taux annoncé 4 % avec son équivalent continu, qui vaut en réalité 3,92 %.



(d) À 30 ans : naïf = $10\,000 e^{1,2} \approx 33\,201,17$; correct = $10\,000 \times 1,04^{30} \approx 32\,433,98$. Écart $\approx 767,19$ dirhams, soit environ 2,37 % — **l'écart relatif augmente** avec l'horizon : l'erreur de méthode se compose, elle aussi, exponentiellement.

Correction — Exercice 6

(a) Facteur du premier placement : 1,07.

(b) Facteur équivalent du second : $e^{0,068} \approx 1,07037$.

(c) $1,07037 > 1,07$: le **second placement** (taux continu 6,8 %) est légèrement plus avantageux, bien que son taux affiché soit inférieur au premier (6,8 % < 7 %).

intuition : 7% > 6,8%
réalité : 1,07037 > 1,07
→
conversion en facteurs

Le résultat **contredit** l'intuition naïve qui comparerait directement les deux pourcentages affichés : un taux continu de 6,8 % équivaut à un taux discret annuel d'environ 7,037 %, supérieur au taux discret affiché de 7 %. Ne jamais comparer un taux discret et un taux continu sans les convertir dans une même convention au préalable.